Boss-Level Boss-Level C · Welt C · Formale Sprachen · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Boss-Level C: Die Lichtregie

Abi-artige Aufgabe · Formale Sprachen · 25 BE

Informatik eA (Leistungskurs)

Hinweise: Bearbeitungszeit ca. 70 Minuten, insgesamt 25 BE. Hilfsmittel: Merkblätter M08–M10. Bearbeiten Sie die Aufgabe wie im Abitur auf separatem Papier.

Aufgabe: Die Lichtregie

Die Bühnentechnik der Schulaula wird über die Steuersprache **LiSa** (Licht-Skript-Sprache) programmiert. Eine **Szene** beginnt mit der Wahl einer Farbe – **r** (rot), **g** (grün) oder **b** (blau). Danach folgt mindestens eine Helligkeitsänderung – **h** (heller) oder **d** (dunkler). Abgeschlossen wird die Szene mit einem Semikolon **;**. Ein **Skript** besteht aus mindestens einer Szene, z. B. `rhh;bd;`. Die Grammatik G1 in Abbildung 1 im Material erzeugt genau die LiSa-Skripte.

a) Untersuchen Sie, ob die Skripte `rhd;bh;`, `gh;;` und `r;h;` von der Grammatik G1 erzeugt werden. **[3 BE]**

b) Erläutern Sie die Bedeutung der Nichtterminale B und C im Sachzusammenhang. **[2 BE]**

c) Entwickeln Sie den Zustandsgraphen eines deterministischen endlichen Automaten, der genau die von G1 erzeugten Skripte akzeptiert. Auf die Darstellung des Fehlerzustands kann verzichtet werden. **[4 BE]**

d) Aus technischen Gründen darf eine Szene höchstens drei Helligkeitsänderungen enthalten. Verändern Sie G1 so, dass genau die zulässigen Skripte erzeugt werden. Die Grammatik soll regulär bleiben. **[3 BE]**

In der neuen Version **LiSa2** können Szenen zu **Effekt-Blöcken** in eckigen Klammern zusammengefasst werden. Ein Effekt-Block enthält mindestens eine Szene oder einen weiteren Effekt-Block; Effekt-Blöcke dürfen beliebig tief verschachtelt werden, z. B. `[rh;[gd;]]bh;`. Die Grammatik G2 in Abbildung 2 erzeugt genau die LiSa2-Skripte.

e) Zeigen Sie, dass das Skript `[rh;[gd;]]bh;` von der Grammatik G2 erzeugt wird. **[3 BE]**

f) Begründen Sie, dass es keinen deterministischen endlichen Automaten gibt, der genau die LiSa2-Skripte akzeptiert. **[4 BE]**

g) Eine Kollegin schlägt vor, in G2 die Regel S → KS | K durch S → SS | K zu ersetzen. Zeigen Sie, dass die so entstehende Grammatik mehrdeutig ist, indem Sie für das Skript `rh;gh;bh;` zwei verschiedene Ableitungsbäume angeben. **[3 BE]**

h) Ordnen Sie die Sprachen LiSa und LiSa2 in die Chomsky-Hierarchie ein und geben Sie jeweils die möglichst spezielle Maschine an, mit der die Skripte geprüft werden können. Begründen Sie Ihre Zuordnung. **[3 BE]**

Material

N = {S, A, B, C}
T = {r, g, b, h, d, ;}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → rA | gA | bA
A → hB | dB
B → hB | dB | ;C
C → rA | gA | bA | ε

Abbildung 1: Grammatik G1 der Sprache LiSa

N = {S, K, F, H}
T = {r, g, b, h, d, ;, [,]}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → KS | K
K → FH; | [S]
F → r | g | b
H → hH | dH | h | d

Abbildung 2: Grammatik G2 der Sprache LiSa2

Hinweis: Die Nichtterminale von G2 stehen für S – Skript, K – Szene oder Effekt-Block, F – Farbe, H – Folge von Helligkeitsänderungen.